

Άσκηση 5-2.2

Λύση

Αν και το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί με τον τρόπο που το κάναμε στην προηγούμενη άσκηση, ας εφαρμόσουμε απευθείας τη μεθοδολογία που οδήγησε στην κατασκευή της εξίσωσης ορισμού της συνάρτησης μεταφοράς $\mathcal{H}(s)$. Εάν θεωρήσουμε τον μετασχηματισμό Laplace αμφότερων των μελών της διαφορικής εξίσωσης, χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα της διαφόρισης και υποθέσουμε πως ισχύουν οι παραδοχές που διατυπώθηκαν κατά την παρουσίαση της μεθόδου, θα λάβουμε

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^2 y(t)}{dt^2}\right\} + 5\mathcal{L}\left\{\frac{dy(t)}{dt}\right\} + 6\mathcal{L}\{y(t)\} = \mathcal{L}\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} + 4\mathcal{L}\{x(t)\}$$

ή ισοδύναμα

$$s^2 \mathcal{Y}(s) + 5s \mathcal{Y}(s) + 6\mathcal{Y}(s) = s \mathcal{X}(s) + 4\mathcal{X}(s)$$

και τελικά

$$\mathcal{Y}(s)(s^2 + 5s + 6) = \mathcal{X}(s)(s + 4)$$

από όπου προκύπτει ότι

$$\mathcal{H}(s) = \frac{\mathcal{Y}(s)}{\mathcal{X}(s)} = \frac{s + 4}{s^2 + 5s + 6} = \frac{s + 4}{(s + 2)(s + 3)}$$

που αποτελεί και τη συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος. Παρατηρούμε πως η συνάρτηση διαθέτει *μία μηδενική τιμή* στη θέση $s = -4$ και *δύο απλούς πόλους* στις θέσεις $s_1 = 2$ και $s_2 = 3$.

Η κρουστική απόκριση του συστήματος θα προσδιοριστεί κατά τα γνωστά ως ο *αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace της συνάρτησης $\mathcal{H}(s)$* . Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του αναπτύγματος σε μερικά κλάσματα, καταλήγουμε στο αποτέλεσμα

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{H}(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s + 4}{(s + 2)(s + 3)}\right\} = 2e^{-2t}u(t) - e^{-3t}u(t)$$